

Cálculo: James Stewart
Sección 8.6: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 8.6 Ejercicios

1. La función costo marginal $C'(x)$ se definió como la derivada de la función costo. (Véanse las secciones 2.3 y 3.9). Si el costo marginal de fabricar x unidades de un producto es $C'(x) = 0.006x^2 - 1.5x + 8$ (medido en dólares por unidad) y el costo inicial asignado es $C(0) = \$1,500,000$, aplique el teorema fundamental del cálculo para encontrar el costo de producción de las primeras 2000 unidades.
2. El ingreso marginal resultante de la venta de x artículos es $90 - 0.02x$. El ingreso por la venta de los primeros 100 artículos es de \$8800. ¿Cuál es el ingreso resultante de la venta de los primeros 200 artículos?
3. El costo marginal de fabricar x unidades de cierto producto es $140 - 0.5x + 0.012x^2$ (en dólares por unidad). Encuentre el incremento del costo si el nivel de producción se eleva de 3000 a 5000 unidades.
4. La función demanda de cierto producto es $p = 5 - x/10$. Encuentre el superávit del consumidor cuando el nivel de ventas es de 30. Haga una ilustración dibujando la curva de demanda e

identificando el superávit del consumidor como un área.

5. Una curva de demanda está dada por $p = 1000/(x+20)$. Encuentre el superávit del consumidor cuando el precio de venta es de \$20.

6. La función oferta $p_s(x)$ de un producto proporciona la relación entre el precio de venta y el número de unidades que los fabricantes producirán a dicho precio. Para un precio mayor los fabricantes producirán más unidades, así que p_s es una función creciente de x . Sea X la cantidad del producto que se fabrica actualmente y sea $P = p_s(X)$ el precio actual. Algunos fabricantes estarían dispuestos a hacer y vender el producto a un precio de venta menor y por lo tanto recibir más que su precio mínimo. El excedente se llama **superávit del productor**. Un razonamiento semejante al que se hizo para el superávit del consumidor muestra que el superávit del productor está dado por la integral

$$\int_0^X [P - p_s(x)] dx$$

Calcule el superávit del productor para la función demanda $p_s(x) = 3 + 0.01x^2$ al nivel de ventas $X = 10$. Haga una ilustración dibujando la curva de oferta e identificando el superávit del productor como un área.

7. Una curva de oferta está dada por $p = 5 + \frac{1}{10}\sqrt{x}$. Encuentre el superávit del productor si el precio de venta es de \$10.
8. Para un producto dado con competencia legítima, el número de unidades producidas y el precio por unidad se determinan como las coordenadas del punto de intersección de las curvas de la oferta y la demanda. Dada la curva de demanda $p = 50 - x/20$ y la curva de oferta $p = 20 + x/10$, encuentre los superávit del consumidor y del productor. Haga una ilustración trazando las curvas de la oferta y la demanda e identificando los superávit como áreas.
9. Un fabricante ha estado vendiendo 1000 televisores a la semana al precio de \$450 cada uno. Un estudio de mercado indica que por cada \$10 de reducción al precio, el número de aparatos vendidos aumenta en 100 a la semana. Encuentre la función demanda y calcule el superávit del consumidor cuando el precio de venta se fija en \$400.
10. Un fondo de inversión paga \$2000 anuales durante 5 años, empezando inmediatamente. La tasa de interés es del 12% anual capitalizado en forma continua. Encuentre el valor presente del fondo de inversión.

11. Un fondo de inversión comenzará dentro de 10 años a partir de ahora y pagará \$12,000 anuales durante 15 años. La tasa de interés es del 11% anual capitalizado continuamente. Encuentre el valor del fondo de inversión al cabo de 5 años a partir de ahora.
12. Un jugador de beisbol firma un contrato salarial por medio del cual recibe una suma que aumenta continua y linealmente a partir de un salario inicial de \$1,000,000 anuales y alcanza a ser de \$3,000,000 anuales al cabo de 4 años. De esta manera su salario al cabo de t años (en millones de dólares) es $f(t) = 1 + \frac{1}{2}t$. Encuentre el valor presente del contrato suponiendo una tasa de interés del 8% anual capitalizado continuamente.
13. (a) Use (8.42) para demostrar que el valor presente de una perpetuidad en la cual una persona y sus herederos reciben para siempre una cantidad A anualmente es A/r , en donde r es la tasa de interés anual, capitalizado continuamente.
(b) Suponiendo una tasa de interés del 10% anual, ¿cuál es el valor presente de una perpetuidad que paga una cantidad anual de \$5000?
14. Supóngase que una perpetuidad paga una cantidad de $5000 + 1000t$ dólares / años a partir de ahora. Encuentre el valor presente.

15. Si la cantidad de capital que tiene una compañía en el tiempo t es $f(t)$, entonces la derivada, $f'(t)$, se llama *flujo de inversión neta*. Supóngase que el flujo de inversión neta es $\sqrt{t}$ millones de dólares anuales (en donde t se mide en años). Encuentre el incremento del capital (formación del capital) del cuarto al octavo año.
16. Una población de animales aumenta con una tasa anual de $200 + 50t$ (en donde t se mide en años). ¿Cuál será el incremento de la población de animales entre el cuarto y el décimo año?
17. Aplique la ley de Poiseuille para calcular la velocidad del flujo sanguíneo en una arteria humana ordinaria en donde se puede considerar $\eta = 0.027$, $R = 0.008$ cm, $l = 2$ cm y $P = 4000$ dinas/cm².
18. La constricción de las arterias produce hipertensión sanguínea. Para mantener una misma velocidad de circulación (flujo) el corazón tiene que impulsar la sangre con mayor fuerza, incrementándose así la presión sanguínea. Utilice la ley de Poiseuille para demostrar que si R_0 y P_0 son valores normales del radio y la presión en una arteria y los valores cuando hay constricción son R y P , entonces para que el flujo permanezca constante, P y R están

relacionadas mediante la ecuación

$$\frac{P}{P_0} = \left(\frac{R_0}{R} \right)^4$$

Deduzca que si el radio de una arteria se reduce a tres cuartas partes de su valor anterior, entonces la presión aumenta en más del triple.

19. Se usa el método de dilución por tinción para medir una respuesta cardíaca con 8 mg de tinte. Las concentraciones de tinte, en mg/L, están dadas por $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$, $0 \leq t \leq 12$, en donde t se mide en segundos. Encuentre la respuesta cardíaca.

20. Después de efectuar una inyección de tinte de 6 mg, las lecturas de la concentración de tinte en intervalos de dos segundos fueron las que se muestran en la tabla. Use la regla de Simpson para calcular la respuesta cardíaca correspondiente.

t	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
$c(t)$	0	2.1	4.5	7.3	5.8	3.6	2.8	1.4	0.6	0.2	0